

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de ITIN

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por: Bolanos Leopoldo, Palacios Martin,
Medina Matias

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 08/05/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO

<u>1. Introducción....</u>	
<u>2. Planteamiento del trabajo....</u>	
<u>2.1 Formulación del problema....</u>	
<u>2.2 Justificación....</u>	
<u>3. Sistema de Objetivos....</u>	
<u>3.1. Objetivo General.....</u>	
<u>3.2. Objetivos Específicos (03)</u>	
<u>4. Alcance....</u>	
<u>5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)</u>	
<u>6. Ideas a Defender</u>	
<u>7. Resultados Esperados</u>	
<u>8. Viabilidad(Ej.)</u>	
<u>8.1 Humana....</u>	
<u>8.1.1 Tutor Empresarial</u>	
<u>8.1.2 Tutor Académico....</u>	
<u>8.1.3 Estudiantes....</u>	
<u>8.2Tecnológica....</u>	
<u>8.2.1 Hardware....</u>	
<u>8.2.2 Software....</u>	
<u>9. Cronograma:</u>	
<u>10. Bibliografía....</u>	

1. Introducción

En los pequeños negocios que venden productos y servicios, llevar el control de las ventas diarias y saber exactamente cuánto dinero entró en efectivo, por transferencia o con tarjeta suele ser un dolor de cabeza. Sin una herramienta digital, el dueño termina anotando todo en papel y, al final del día, sumando y restando a mano. Esto no solo quita tiempo, sino que también provoca errores en el cierre de caja.

Por eso queremos desarrollar una aplicación de escritorio que ayude a registrar cada venta de forma sencilla, diferenciando si se vendió un producto o un servicio (sin control de inventario), y que al final del día genere automáticamente el cierre de caja con el desglose por cada medio de pago. Además, la aplicación solo podrá usarla el administrador mediante un inicio de sesión, para que nadie más pueda modificar los datos.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Hoy en día, el administrador del negocio no cuenta con un sistema automatizado. Cuando alguien compra un producto o contrata un servicio, anota en un cuaderno: qué fue, cuánto costó y si se pagó en efectivo, transferencia o tarjeta. Al final de la jornada, saca la calculadora y suma cada columna. Este proceso es lento y propenso a equivocaciones. Además, no hay forma de ver rápidamente el flujo de caja del día sin volver a sumar todo.

Necesitamos una aplicación que:

- Permita registrar ventas de productos y servicios de forma rápida.
- Diferencie el medio de pago (efectivo, transferencia, tarjeta).
- Muestre el desglose de la caja.
- Genere automáticamente un cierre de caja diario, con el total por cada método de pago y el gran total.
- Tenga un inicio de sesión para que solo el administrador pueda hacer cambios.

2.2 Justificación

Con esta aplicación, el dueño del negocio dejará de perder tiempo sumando a mano y ya no tendrá que preocuparse por errores de cálculo. El flujo de caja será desde computadora del local. Desde el punto de vista técnico, el proyecto nos sirve para practicar cómo aplicar los principios de la programación orientada a objetos (POO) y el trabajo con bases de datos, todo organizado con el marco de trabajo Scrum. A futuro, otros comercios pequeños podrían tomar esta idea como base para sus propios sistemas.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java que automatice el registro de ventas y el gestione el flujo de caja de un negocio que ofrece productos y servicios, diferenciando los medios de pago (efectivo, transferencia, tarjeta).

3.2. Objetivos Específicos (03)

1. Realizar la matriz de historias de usuario para la identificación de requisitos funcionales y no funcionales
2. Realizar casos de pruebas y reporte de errores para el control y correcto funcionamiento del sistema.
3. Desarrollar un módulo de registro de ventas, cierre de caja y reporte de ventas que permita ingresar cada transacción, que calcule automáticamente los totales por cada medio de pago al final del día.

4. Alcance

a aplicación de escritorio ofrecerá al administrador:

- Login seguro.
- Pantalla para registrar ventas: se elige si es producto o servicio, se escribe la cantidad, el precio y el medio de pago.
- Visualización del flujo de caja del día actual (total acumulado por cada método de pago).

- Generación automática del cierre de caja diario (con desglose y total consolidado).
- Gestión de etiquetas (tags) para organizar productos y servicios (por ejemplo, el administrador podría crear tags como "promoción", "nuevo", "oferta", etc.).
- Reporte de ventas: lista de todas las transacciones en un rango de fechas, con subtotales.

Queda fuera del alcance: facturación electrónica, conexión a pasarelas de pago reales, versión web o móvil, control de inventario, y módulo de clientes.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?	% DE CUMPLIMIENTO
El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de escritorio para un negocio de venta de productos y servicios, la aplicación permitirá registrar las ventas diarias diferenciando los distintos métodos de	La aplicación se construirá usando el lenguaje de java, también se empleará SQLite como base de datos local para almacenar los productos y las ventas, Se aplicará el	Los responsables del desarrollo son los estudiantes del grupo 7, bajo la supervisión del tutor académico: Ing. Jenny Ruiz y el tutor empresaria es decir el dueño del negocio. Los usuarios	El proyecto se desarrollará durante todo el semestre académico, con entregas cada tres semanas siguiendo el Marco de trabajo ágil Scrum, La versión final se presentará	Actualmente el negocio lleva el control de sus ventas y cierre de caja de forma manual, lo que provoca muchas deficiencias como errores en cálculos y pérdida de tiempo, esta situación justifica la	El presupuesto estimado para el proyecto incluye el valor de los equipos (laptops) y licencias de software necesarias, con un total aproximado de 2790 USD	5%

pago y generar de manera automática un cierre de caja diario con el desglose de los valores y el total.	paradigma POO para lograr un diseño modular y confiable, además el trabajo se organizará con Sprint de la metodología ágil Scrum.	finales serán el administrador del negocio.	al final del semestre.	necesidad de automatizar estos procesos mediante una herramienta digital como una aplicacion de escritorio para garantizar las rapidez y seguridad de la informacion.		
---	---	---	------------------------	---	--	--

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas Para Defender

1. Mostrar cómo se usan los principios de modularidad de POO para poder realizar mejoras, o implementar nuevas funciones a futuro.
2. Mostrar como las buenas prácticas de programación benefician la creación de la aplicación de escritorio, ya que a futuro se evitarán errores en código, disminuyendo los costos de mantenimiento.

3. Explicar por qué se necesita un sistema de acceso, para la autenticación y gestión de la página web.

7. Resultados Esperados

- Una aplicación de escritorio que realmente funcione: que el administrador pueda sentarse, registrar varias ventas en el día y, al apretar un botón, obtener el cierre de caja desglosado sin tener que hacer cuentas a mano.
- Un código bien estructurado, con comentarios claros y separación de responsabilidades, para que cualquier programador con experiencia en Java pueda entenderlo y agregarle cosas.
- Un sistema de login que impida el acceso a personas no autorizadas, protegiendo así la información financiera del negocio.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	HP VICTUS 16.1 R7 8845hs 8 nucleos 16 hilos / 32gb RAM 5600Mhz DDR5 /1 Tb SSD / GPU: RTX 4070 8GB GDDR6	1500	1500
1	Modelo: GIGABYTE G5 KF »Procesador: Intel Core™ i5-12500H 4,5 GHz (12 núcleos/16 subprocesos,	1000	1000

	18 MB de caché) »RAM: 16GB (2x8) DDR4 (DDR4-3200, máx. 64 GB) »Almacenamiento: 512GB M.2 2280 »GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6		
1	Dell G15 5530 con un Intel Core i7-13650HX (13th Gen) 16 GB de RAM DDR5 (4800 MT/s) 8 GB de tarjeta gráfica (GPU dedicada) 954 GB de almacenamiento	1000	1000
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	3645

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Lic. Jessica Campoverde

• Responsabilidades

- Brindar apoyo en la comprensión de los procesos actuales de la tienda.
- Validar el funcionamiento del sistema en base en las necesidades reales de la tienda.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- Responsabilidades
- Orientar el desarrollo metodológico del proyecto.
- Revisar avances y garantizar que el trabajo cumpla con los lineamientos académicos y técnicos establecidos.

8.1.3 Estudiantes

Bolaños Leopoldo, Palacios Martin y Medina Matias

- **Responsabilidades**

- Realizar el levantamiento de información, diseño, desarrollo y documentación del sistema.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y elaborar los informes correspondientes.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio

crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Cronograma							
	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestión de Caja Automatizada		29/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentación del proyecto disponible	1h	29/4/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Confirmación del Proyecto	1h	30/4/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION							
Análisis y planteamiento del problema	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Definición de objetivos y alcance	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración de la historia de usuario	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
SEGUNDA REUNION							
Ejecución de la segunda entrevista de validación de sistema	1h	12/5/2026	12/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	Entrevista finalizada
SPRINT 1							
Elaboración del requisito funcional 1	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 2	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
Elaboración del requisito funcional 3	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
SPRINT 2							
Elaboración del requisito funcional 4	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 5	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
Elaboración del requisito funcional 6	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero, y también revisar la normativa en páginas de referencia. Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Cronograma							
	Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada		29/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentacion del proyecto disponible	1h	29/4/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Confirmacion del Proyecto	1h	30/4/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION							
Análisis y planteamiento del problema	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Definición de objetivos y alcance	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboracion de la historia de usuario	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
SEGUNDA REUNION							
Ejecución de la segunda entrevista de validación de sistema	1h	12/5/2026	12/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	Entrevista finalizada
SPRINT 1							
Elaboración del requisito funcional 1	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 2	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
Elaboración del requisito funcional 3	2h	12/5/2026	13/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
SPRINT 2							
Elaboración del requisito funcional 4	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 5	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	
Elaboración del requisito funcional 6	2h	21/5/2026	22/5/2026	0%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	En proceso	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	El sistema no cuenta con control de ingreso para proteger la información de ventas y servicios.	El sistema debe solicitar un inicio de sesión (Login) con usuario y contraseña.	Garantizar que solo el personal autorizado acceda a los registros de la tienda.	Administrador / Dueña	Diseñar una pantalla de acceso. Validar las credenciales contra la base de datos para permitir o denegar el ingreso.	Martin Palacios	2 horas		Alta	No iniciado	Se intenta ingresar con un usuario falso y el sistema lo rechaza; al usar la clave correcta, permite entrar al menú principal.		Acceso Seguro para la Dueña
REQ002	El registro de dispositivos TAG y servicios de homologación se realiza de forma manual en papel o WhatsApp.	El sistema deberá permitir el registro de productos (TAGs, snacks, bebidas) y servicios de homologación.	Digitalizar el inventario y los servicios para evitar la pérdida de datos y el uso de registros manuales.	Administrador / Dueña	Crear formularios de entrada para nuevos dispositivos y servicios. Guardar automáticamente cada transacción en una base de datos centralizada.	Matias Medina	6 horas		Alta	No iniciado	Se ingresa un nuevo dispositivo TAG y una homologación; se verifica que los datos aparezcan guardados correctamente sin usar WhatsApp.		Registro de TAGs y Servicios
REQ003	El cierre de caja diario es manual, lento (20-30 min) y propenso a errores en la suma final.	El sistema deberá realizar el cálculo automático del cierre de caja diario.	Reducir el tiempo de cierre y mostrar la suma total de ingresos según el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta).	Administrador / Dueña	Desarrollar un módulo de reportes que sume todas las ventas del día y presente un resumen detallado al finalizar la jornada.	Leopoldo Bolaños	4 horas		Alta	No iniciado	Se realizan varias ventas de prueba y se presiona el botón de "Cierre"; el sistema debe mostrar la suma exacta de dinero sin errores manuales.		Cierre de Caja Automático

Anexo III. Conclusiones y Recomendaciones del uso de la técnica 5W y 2H en la MTZHU

Conclusion

1. La tecnica 5W+2H es una herramienta que descompone los requisitos funcionales en diferentes partes, para un mejor entendimiento, al respondes las preguntas de esta técnica, los desarrolladores pueden reconocer de una manera clara las necesidades del usuario y proporcionar soluciones a los problemas identificados, en el caso de la matriz de usuario permitimos que el cliente y el programador hablen el mismo idioma, facilitando la comunicación para que la solución a presentar sea la mejor posible, por eso pienso que esta técnica es obligatoria al usar metodologías ágiles.

Recomendación:

- 1. Antes de llenar la matriz de usuario identificar y entender que es lo que pide el cliente para evitar realizar una solución que no satisfaga las necesidades del cliente, evitando errores a futuro.**